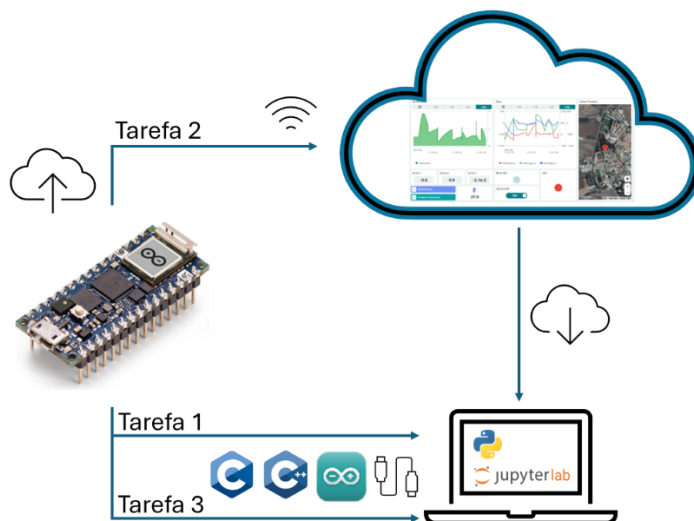




## Objectivos

Nesta tarefa pretende-se combinar os resultados da Tarefa 1 (*sketch* para a leitura de todos os sensores do *Arduino Nano RP2040 Connect*) e da Tarefa 2 (Visualização de leituras dos sensores num *dashboard* na *Arduino Cloud*). As leituras dos sensores do *Arduino* são enviadas para a *Arduino Cloud* para visualização e simultaneamente para o computador (via comunicação série) para pós-processamento e visualização, usando diversas bibliotecas da linguagem *python*. O processamento é feito num *notebook jupyter* (figura abaixo).



## Sub-tarefas:

1. Adapte o código desenvolvido na Tarefa 1 (envio da leitura de todos os sensores para o PC, via comunicações série) de forma aos dados serem lidos pelo programa escrito em *python*, no PC. O envio de cada leitura dos dados dos sensores tem de ser acompanhado de um *timestamp* (obtido via NTP). O código tem de conter as funcionalidades desenvolvidas na Tarefa 2 para o envio de dados para visualização na *Arduino Cloud*.
2. Desenvolva um *notebook jupyter* com as seguintes funcionalidades:
  - a. Leitura da porta COM do pc para aquisição dos dados enviados pelo *Arduino*. Tem ser possível o utilizador definir o número de leituras a efectuar. Cada leitura adquirida no PC corresponderá a uma *timestamp* seguida do(s) valor(es) da(s) componente(s) do(s) sensor(es), por exemplo: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Gx Gy Gz Dx Dy Dz T;

- b. Os valores têm ser visualizados em gráficos que apresentem:
  - i. Os dados adquiridos;
  - ii. Valores mínimo, médio, mediano e máximo (estatística descritiva básica) para cada componente lida;
- c. Apresente uma tabela com a estatística descritiva de cada componente, calculada anteriormente, acrescentado o desvio padrão;
- d. Implemente alertas para os valores lidos que ultrapassem limites pré-definidos pelo utilizador: defina uma função que verifica para cada série de leituras se os limites são alcançados e identifique quando ocorreram, isto é, qual o *timestamp* associado a cada ocorrência. No final de leitura de cada série de dados reporte o resultado da função;
- e. Exporte os dados lidos para um ficheiro com formato *xlsx* e acrescente meta informação relevante: origem dos dados (tipo de sensores, modelo do Arduino), a estatística descritiva anteriormente calculada, ocorrência de alertas, e outra informação que julgue relevante.

### Observações importantes:

1. O relatório deverá ser elaborado no próprio *notebook* onde implementa os requisitos listados anteriormente. Os comentários relativos ao código têm de ser feitos em *Markdown*. Inclua no relatório elaborado no *notebook* uma captura de imagem do *dashboard* desenvolvido na *Arduino Cloud*, explicando os elementos incluídos.
2. Inclua num ficheiro comprimido (formato *zip*) o *sketch* do *Arduino* associado a esta tarefa, o *notebook jupyter* e o ficheiro *excel* gerado.
3. O nome do ficheiro comprimido tem de obedecer ao seguinte formato:  
**NºAluno 1\_NºAluno 2\_Nºaluno 3\_TAREFA\_LAB-3\_FAC\_202526.zip**
4. Critérios de avaliação:
  - a. implementação das sub-tarefas 1 e 2 com sucesso (60%);
  - b. modularidade e eficiência do código (20%);
  - c. clareza da apresentação dos resultados e da explicação do código no *notebook* (20%).

**Data de entrega: 9 Janeiro 2026**

### Recursos

- <https://cloud.arduino.cc/>
- <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-rp2040-connect/>
- Ver documentos no Moodle (Programas Laboratório -> Python; Guia Markdown)